Impacto del uso de ocio digital en el rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería.

Rodríguez Andrade Denise[1] - Sánchez Valenzuela Natalia[1] – Estrada Lara Lucia[1]

[1]Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Sonora, Boulevard Luis Encinas Johnson, and Rosales S/N, 83000 Hermosillo, Sonora, México.

1. RESUMEN

El presente estudio analiza la relación entre el tiempo de ocio digital y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora. Se aplicó una encuesta estructurada a 353 estudiantes de Ingeniería Industrial, Sistemas y Mecatrónica, bajo un diseño cuantitativo transversal.

Se emplearon técnicas de estadística descriptiva, pruebas de hipótesis (Z y t) y regresión lineal simple. Los resultados evidencian una correlación negativa débil ($r = -0.08$), indicando que el ocio digital no explica por sí solo el rendimiento académico.

No obstante, se identificó que los estudiantes con más de 6 horas diarias de ocio digital presentan promedios menores. El modelo de regresión ($\hat{y} = 84.45 - 0.28x$) confirma una disminución gradual del promedio conforme aumentan las horas de uso.

Se concluye que el ocio digital excesivo puede influir negativamente en el rendimiento académico, aunque este fenómeno depende de múltiples factores.

Palabras clave: ocio digital, rendimiento académico, estudiantes, regresión lineal, análisis de datos.

2. INTRODUCCIÓN

El análisis de datos permite transformar información en conocimiento para la toma de decisiones (Mendenhall et al., 2015). En el ámbito académico, ayuda a identificar factores que influyen en el rendimiento estudiantil.
El uso excesivo de dispositivos digitales puede afectar el desempeño debido a la sobrecarga cognitiva (Sweller, 1988).

Las encuestas permiten obtener datos para su análisis estadístico (Levin & Rubin, 2004).

Objetivo: Analizar la relación entre ocio digital y rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora.

3. DISEÑO DE LA ENCUESTA

Se aplicó una encuesta digital estructurada de 17 preguntas cerradas para analizar la relación entre ocio digital y rendimiento académico.
Variables:
– Independiente: horas de ocio digital
– Dependiente: promedio académico

Escalas: razón (horas, edad, promedio), ordinal y Likert (fatiga visual).

4. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo conformada por 2,760 estudiantes de Ingeniería Industrial, Sistemas y Mecatrónica.
Se obtuvo una muestra de 352 estudiantes mediante muestreo aleatorio simple. El tamaño muestral permite aplicar el Teorema del Límite Central y pruebas estadísticas (Z y t).

5. RECOLECCIÓN DE DATOS

La encuesta se aplicó en línea mediante *Google Forms* del 26 de marzo al 11 de abril de 2026.
Se garantizó el anonimato de los participantes y el uso académico de la información.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La encuesta fue anónima y voluntaria.
Los datos se utilizaron únicamente con fines académicos, garantizando su confidencialidad.

6. MATERIAL Y MÉTODO

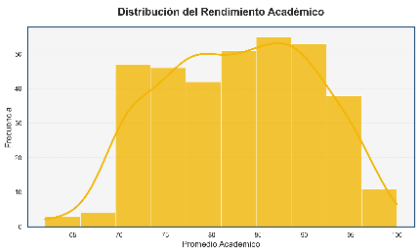
El análisis se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial.
Herramientas: Excel y Python (Pandas, NumPy, SciPy).

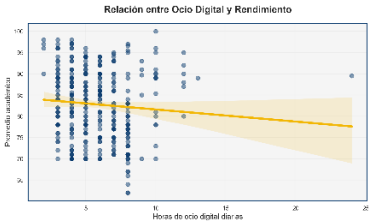
Técnicas:
– Estadística descriptiva
– Tablas de frecuencia
– Visualización (histograma, boxplot, dispersión)
– Comparaciones (pruebas Z, t y regresión lineal)

Nivel de significancia: α = 0.05.

7. ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizaron histogramas, boxplots y dispersión para el análisis. La media fue 82.84, con r = -0.08 y R^2 = 0.0064, indicando una relación negativa débil. Se identificó un umbral crítico de 6 horas de ocio digital.





8. RESULTADOS

El promedio académico es 82.84, indicando un desempeño satisfactorio. Los estudiantes con bajo uso presentan ≈85 y los de alto uso ≈80. La prueba Z (6.56) y el modelo ($\hat{y}$ = 84.45 − 0.28x) confirman una disminución del rendimiento al aumentar el ocio digital.

9. CONCLUSIONES

El ocio digital reduce el rendimiento al superar 6 horas. El bajo R^2 (0.0064) indica un fenómeno multifactorial. Se recomienda un uso equilibrado de la tecnología.

1. REFERENCIAS

Arce, R., Fariña, F., Novo, M., & Seijo, D. (2012). Motivación y rendimiento académico. *Revista de Educación*. https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/article/view/25110

Bavelier, D., & Green, C. S. (2003). Action video game modifies visual selective attention. *Nature*, *423*(6939), 534–537. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3260403/

Cando Maila, K. M. (2024). Ocio digital y uso del tiempo libre en adolescentes. *Revista de Gestión*. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10360320.pdf

Gómez-Miguel, A., & Calderón-Gómez, D. (2022). *El ocio digital de la población adolescente*. Fundación FAD Juventud. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7879

Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística*. Cengage Learning. https://books.google.co.cr/books?id=HRLsAaysbnEC

Patel, M., et al. (2021). Relationship between screen time and academic performance. *Pediatric Review*. https://caspianjp.ir/article-1-198-en.pdf

Saavedra Rios, S. M. (2019). Uso de redes sociales y su impacto en el rendimiento académico. *Universidad San Ignacio de Loyola*. https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/1977

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, *12*(2), 257-285. https://www.semanticscholar.org/paper/Cognitive-Load-During-Problem-Solving%3A-Effects-on-Sweller/d88c481743db95687bf9d2861c16cd006f67a0a1

Valle, A., et al. (2015). Autoeficacia y rendimiento académico. *Revista de Psicodidáctica*. https://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v40n2/1668-7027-Interd-40-02-00196.pdf